

《概率论与数理统计》14

专业、班级

学号

姓名

题数	一	二					总分
得分		1	2	3	4	5	

说明：计算题请写出必要的解答步骤。

本题 得分	
----------	--

一、填空题〔每空5分，共计40分〕

1、 A 、 B 、 C 代表三个事件“ A 、 B 、 C 至少有二个发生”可表示为 $AB+BC+AC$ 。

知识点：事件的表示

2、已知 $P(\overline{AB}) = \frac{1}{16}$, $P(AB) = P(A)P(B)$, $P(\overline{AB}) = P(\overline{A}\overline{B})$, 则 $P(A) = \frac{3}{4}$ 。

知识点：概率的性质

3、袋中有4个红球和1个白球，从中分两次不放回地各取出一球，求第二次取出的是红球的概率为 $\frac{4}{5}$ 。

知识点：古典概型

4、设 $(X, Y) \sim N(1, 1, 4, 4, 0)$ ，则 (X, Y) 关于 X 的边缘概率密度为 $f_X(x) = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-1)^2}{8}}$ 。

知识点：边缘密度函数

5、设 $E(X) = 2$, $E(Y) = 3$, $E(XY) = 10$ ，则 $\text{cov}(X, Y) = \underline{4}$ 。

知识点：协方差

6、一种动物的体重 X 是一随机变量，设 $E(X) = 33$, $D(X) = 4$ ，10个这种动物的平均体重记作 Y ，则 $D(Y) = \underline{0.4}$ 。

知识点：随机变量的方差

7、设总体 X 服从 $E(\lambda)$ ， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自该总体的样本，则 λ 的矩估计 $\hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{X}}$ 。

知识点：矩估计

8、设某种清漆干燥时间 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，取 $n = 9$ 的样本，得样本均值和方差分别为 $\bar{X} = 6$,

考试形式开卷 (√)、闭卷 ()，在选项上打 (√)

开课教研室 应用数学系 命题教师 命题时间 2012-5-20 使用学期 2011-2012-2

试 卷 专 用 纸

$S^2 = 0.33^2$, 则 μ 的置信度为 95% 的置信区间: (5.746, 6.254). ($t_{0.025}(8) = 2.306$)

知识点: 置信区间

二、计算题〔共计 60 分〕

本题	
得分	

1、〔共计 10 分〕已知一批产品的次品率为 4%，今有一种简化的检验方法，检验时正品被误认为是次品的概率为 0.02，而次品被误认为是正品的概率为 0.05，求：

(1) 一个产品经检验可认为是正品的概率。

(2) 通过这种检验认为是正品的一个产品确实是正品的概率。

解：设 A 表示通过检验认为该产品为正品， B 表示该产品确为正品，依题意有

$$(1) P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B}) = 0.96 \times 0.98 + 0.04 \times 0.05 = 0.9428$$

$$(2) P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(A)} = \frac{0.96 \times 0.98}{0.9428} = 0.998$$

知识点: 全概率公式和贝叶斯公式

本题	
得分	

2、〔共计 10 分〕从学校乘汽车到火车站的途中有 3 个交通岗，假设在各个交通岗遇到红灯的事件是相互独立的，并且概率都是 $\frac{2}{5}$ 。记 X 为途中遇到红灯的次数。

(1) 求 X 的分布列；(2) 计算 X 的数学期望和方差。

解：(1) X 的分布列为 $P(X=k) = C_3^k \left(\frac{2}{5}\right)^k \left(\frac{3}{5}\right)^{3-k}$, $k=0,1,2,3$. 即

X	0	1	2	3
P	$\frac{27}{125}$	$\frac{54}{125}$	$\frac{36}{125}$	$\frac{8}{125}$

$$(2) EX = 3 \times \frac{2}{5} = \frac{6}{5}, DX = 3 \times \frac{2}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{18}{25}.$$

知识点: 离散型随机变量的分布率、期望、方差

总张数 2 教研室主任审核签字 _____

江 南 大 学 考

本题 得分	
----------	--

3、【共计 15 分】二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} Ae^{-(x+2y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求：(1)系数 A ；(2) X, Y 的边缘密度函数；(3)问 X, Y 是否独立？

解：(1)由 $1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} Ae^{-(x+2y)} dx dy$
 $= A \int_0^{+\infty} e^{-x} dx \int_0^{+\infty} e^{-2y} dy = \frac{1}{2} A$ ，所以 $A = 2$ 。

(2) X 的边缘密度函数： $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 。

Y 的边缘密度函数： $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} 2e^{-2y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 。

(3)因 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ ，所以 X, Y 是独立的。

知识点：边缘密度、随机变量独立性的判定

本题 得分	
----------	--

4、【共计 15 分】设总体 X 的密度函数为 $f(x, \beta) = \begin{cases} \frac{\beta}{x^{\beta+1}}, & x > 1 \\ 0, & x \leq 1 \end{cases}$ ，其中未

知参数 $\beta > 1$ ， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自总体 X 的简单随机样本，求参数 β 的矩估计量和最大似然估计量。

解：(1) $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x) dx = \int_1^{+\infty} x \cdot \frac{\beta}{x^{\beta+1}} dx = \frac{\beta}{\beta-1}$ ，令 $EX = \bar{X}$ ，即 $\frac{\beta}{\beta-1} = \bar{X}$ ，

得参数 β 的矩估计量为 $\hat{\beta} = \frac{\bar{X}}{\bar{X}-1}$ 。

(2)似然函数为 $L(\beta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \beta) = \begin{cases} \frac{\beta^n}{\left(\prod_{i=1}^n x_i\right)^{\beta+1}}, & x_i > 1 (i=1, 2, \dots, n) \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，

取对数 $\ln L(\beta) = n \ln \beta - (\beta+1) \sum_{i=1}^n \ln x_i$ ，令 $\frac{d \ln L(\beta)}{d\beta} = \frac{n}{\beta} - \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0$

得参数 β 的最大似然估计值为 $\hat{\beta} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i}$

知识点：矩估计、最大似然估计

试 卷 专 用 纸

本题
得分

5、【共计 10 分】某工厂生产铜线的折断力服从正态分布,现从一批产品中

抽查 10 根铜线,测得 $\bar{x}=575.2$, $s=8.7025$,问能否认为这批铜线折断力的方差仍是 64?

($\alpha=0.05$)

附: $t_{0.025}(9)=2.26$, $t_{0.025}(8)=2.31$, $u_{0.025}=1.96$, $\chi^2_{0.025}(10)=20.5$,

$\chi^2_{0.975}(10)=3.25$, $\chi^2_{0.025}(9)=19.0$, $\chi^2_{0.975}(9)=2.70$

解: (1) 提出假设 $H_0: \sigma^2=64$, $H_1: \sigma^2 \neq 64$,

(2) 选择统计量 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$;

由检验水平 $\alpha=0.05$, 表查 可得, $\chi^2_{0.975}(9)=2.70$, $\chi^2_{0.025}(9)=19.0$, 使得

(3) $P(\chi^2 < \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \text{ 或 } \chi^2 > \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)) = \alpha$, 从而可得拒绝域 $W = (2.70, 19.0)$,

(4) 由样本值计算可得 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{9 \times 8.7^2}{8^2} \approx 10.65$,

(5) 作出判断, 由 $\chi^2 \approx 10.65 \notin W$, 则接受 H_0 , 故可以认为这批铜线折断力的方差仍是 64。

知识点: 假设检验